2 네트워크 환경

네트워크 환경을 구성하면 인터넷으로 컴퓨팅 시스템을 연결하는 것은 물론 다양한 자원을 공유할 수 있다.

IP 주소
인터넷에서 사용하는 주소를 의미한다. 인터넷 주소 체계로 IPv4와 IPv6가 사용되고 있다.

IP 주소(PDF)

IP 주소 쉽게 확인하기
인터넷 연결 후 윈도 검색창에 'What is my ip'를 검색하면 연결된 기기의 IP 주소를 쉽게 확인할 수 있다.

What is my ip

1 인터넷 네트워크의 연결

컴퓨팅 시스템으로 인터넷을 사용하기 위해서는 랜 카드에 선을 직접 연결하거나 와이파이를 사용해 무선으로 네트워크에 연결한 후 운영체제에서 제공하는 네트워크 환경을 설정해야 한다. 운영체제에서 제공하는 네트워크 관련 설정을 선택하면 연결된 기기의 IP 주소를 확인하거나 현재 위치에서 접속할 수 있는 와이파이를 확인할 수 있다.

(1) 내 컴퓨터의 네트워크 정보 알아보기

윈도 운영체제의 경우 [설정]–[네트워크 및 인터넷]–이더넷의 [속성]을 클릭하여 내 컴퓨터의 네트워크 연결 상태와 IP 주소 등 네트워크 정보를 알 수 있다.

(2) 컴퓨터에 와이파이 연결하기

윈도 운영체제의 경우 작업 표시줄 오른쪽의 [Wi-Fi] 아이콘을 클릭하고 연결할 와이파이를 선택하여 무선 네트워크를 연결할 수 있다. 이때 보안 설정이 된 경우 비밀번호를 입력해야 한다.

활동 1

조사 탐구 실습

1 내 컴퓨터의 네트워크에 연결된 IP 주소를 알아보자.

- 내 컴퓨터의 IP 주소

예 210.XXX.XXX.XXX

2 스마트폰에서 IP 주소를 확인하는 방법을 찾아보고 내 스마트폰의 IP 주소를 알아보자.

- 내 스마트폰의 IP 주소

_____

참고 윈도에서 컴퓨터에 연결된 IP 확인 방법

① 윈도의 검색창에 'cmd'를 입력한다.
② 커맨드창에서 'ipconfig' 명령을 입력하여 IP 주소를 확인한다.

2 네트워크에서의 공유

클라우드 컴퓨팅
사용자들이 시간과 장소에 상관없이 네트워크로 연결된 컴퓨팅 자원을 사용할 수 있는 시스템으로 연결된 장치의 저장 장소를 통해 데이터를 사용하거나 서버에서 제공하는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있다.

네트워크를 사용하면 떨어져 있는 다양한 컴퓨터 시스템에 저장된 문서나 사진 등의 데이터에 접근할 수 있고, 프린터나 파일 서버 등과 연결된 장치에도 접근할 수 있다. 따라서 프린터 한 대에 여러 컴퓨팅 시스템을 연결해서 사용할 수도 있고 내 파일을 다른 사람들과 공유할 수도 있다. 특히 클라우드 컴퓨팅을 활용하면 장소에 상관없이 저장된 데이터를 이용하여 여러 사람이 함께 문서를 완성할 수도 있다.

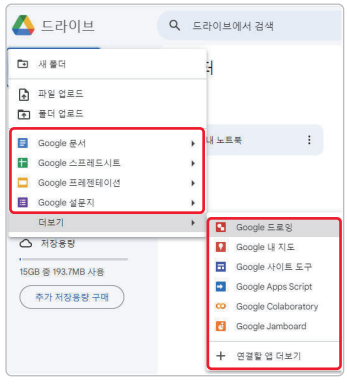
(1) 개인용 컴퓨터에서의 공유

컴퓨터에 공유 설정을 하면 지정된 폴더의 파일을 공유하거나 내 컴퓨터에 연결된 프린터를 다른 사람이 사용할 수 있다.

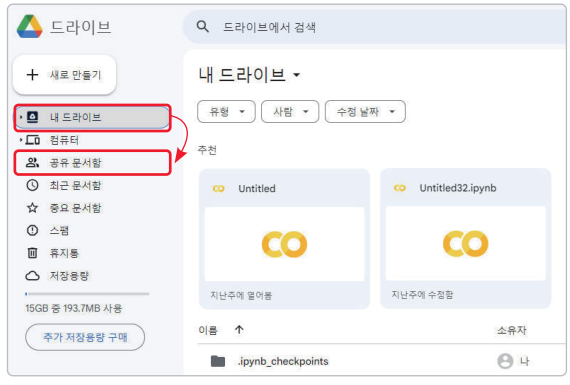
▲ 개인용 컴퓨터에서의 공유

(2) 클라우드 컴퓨팅을 활용한 공유

클라우드 컴퓨팅을 활용하면 서버에서 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있고 서버에 데이터를 저장하고 사용하는 등 다양한 방법으로 공유할 수 있다.



▲ 소프트웨어 사용 예



▲ 파일 공유 예